Universidad del Pacífico

Facultad de Economía y Finanzas

Macroeconomía Internacional

Problem Set 01

Profesor:	Carlos Montoro
Jefes de práctica:	Alejandro Ventura Fernando Condori
Grupo:	5

Integrantes

FLORES ORIHUELA, ADRIANA CAROLINA
GLENNI HUARCAYA, DAVID MARSHALL
LLATAS DELGADO, GUSTAVO ROLANDO
MENDOZA DIAZ, SOLANGE ODETH
ROQUE TINTA, ISIS MILAGROS

Semestre 2026-I

Contents

Parte I — Modelo AR(p) y teoría del ingreso permanente **3**

1 Ítem 1 — Representación vectorial del AR(p) y estacionariedad 3

2 Ítem 2 — Pronóstico a j pasos 3

3 Ítem 3 — Paradigma de optimización, FONCs y limpieza de mercados 4

4 Ítem 4 — Generalización de la ecuación de Euler 5

5 Ítem 5 — Iteración hacia adelante de la restricción presupuestaria 5

6 Ítem 6 — Consumo óptimo e ingreso permanente 6

7 Ítem 7 — La cuenta corriente como modelo de valor presente 6

8 Ítem 8 — Ingreso permanente en términos del vector de estados 6

Parte II **7**

9 Ítem 9 — IRF of y with a shock on $\boldsymbol{\xi}_t$ 7

10 Ítem 10 — Hump-shaped IRF 8

11 Ítem 11 — IRF of yp with a shock on $\boldsymbol{\xi}_t$ 8

12 Ítem 12 — ca_t with a shock on $\boldsymbol{\xi}_t$ 8

13 Ítem 13 — Shock que afecta el ingreso permanentemente 9

14 Ítem 14 — Shock anticipado 11

15 Ítem 15 — Dinámica de la cuenta corriente 12

16 Ítem 16 — Historia Económica del shock transitorio anticipado 13

Parte III **13**

17 Ítem 17 — Paradigma de optimización, FONCs y limpieza de mercados 13

18 Ítem 18 — Consumo, deuda, balanza comercial y cuenta corriente óptimos 16

19 Ítem 19 — Tasa de interés de equilibrio y descomposición de la cuenta corriente 20

Parte IV **24**

20 Ítem 20 — Determinación de la tasa de interés mundial y el efecto del saving glut 24

21 Ítem 21 — Interdependencia de las cuentas corrientes y redistribución del ahorro global 27

1. Ítem 1 — Representación vectorial del AR(p) y estacionariedad

El proceso AR(p) de las dotaciones es:

$$y_t = \rho_1 y_{t-1} + \cdots + \rho_p y_{t-p} + \varepsilon_t, \qquad \varepsilon_t \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathrm{WN}(0, \sigma_\varepsilon^2). \tag{1}$$

Definimos el vector de estados $\boldsymbol{\xi}_t = (y_t, y_{t-1}, \ldots, y_{t-p+1})^\top \in \mathbb{R}^p$ y el vector de perturbaciones $\boldsymbol{v}_t = (\varepsilon_t, 0, \ldots, 0)^\top \in \mathbb{R}^p$.

Analizando fila a fila $\boldsymbol{\xi}_t = \boldsymbol{F}\,\boldsymbol{\xi}_{t-1} + \boldsymbol{v}_t$: la **fila 1** reproduce (1) directamente; las **filas** $k = 2, \ldots, p$ imponen $y_{t-k+1} = 1 \cdot y_{t-k+1}$, colocando un 1 en la columna $k-1$ y ceros en el resto.

Matriz compañera

$$\boldsymbol{F} = \begin{pmatrix} \rho_1 & \rho_2 & \cdots & \rho_{p-1} & \rho_p \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{p \times p}. \tag{2}$$

Verificación. $\boldsymbol{F}\,\boldsymbol{\xi}_{t-1} + \boldsymbol{v}_t = (\rho_1 y_{t-1} + \cdots + \rho_p y_{t-p} + \varepsilon_t,\ y_{t-1},\ \ldots,\ y_{t-p+1})^\top = \boldsymbol{\xi}_t$. ✓

Condición de estacionariedad débil. Iterando hacia atrás: $\boldsymbol{\xi}_t = \sum_{j=0}^{\infty} \boldsymbol{F}^j \boldsymbol{v}_{t-j}$. Para que esta suma converja en media cuadrada se requiere $\sum_{j=0}^{\infty} \|\boldsymbol{F}^j\|^2 < \infty$, lo cual ocurre si y solo si:

Condición de estacionariedad débil

$$|\lambda_i| < 1 \qquad \forall\, i = 1, \ldots, p, \tag{3}$$

donde $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$ son los valores propios de $\boldsymbol{F}$. Equivalentemente, las raíces de $P(\lambda) = \lambda^p - \rho_1 \lambda^{p-1} - \cdots - \rho_p = 0$ yacen dentro del círculo unitario.

Bajo (3): $\mathbb{E}[\boldsymbol{\xi}_t] = \boldsymbol{0}$, $\mathrm{Var}(\boldsymbol{\xi}_t) < \infty$ y $\mathrm{Cov}(\boldsymbol{\xi}_t, \boldsymbol{\xi}_{t-k}) = \boldsymbol{F}^k \mathrm{Var}(\boldsymbol{\xi}_t)$, todas independientes de t. ✓

Interpretación económica

Con $|\lambda_i| < 1$ los shocks son transitorios: el ingreso regresa a su media y todo desequilibrio de CA es eventualmente reversible.

2. Ítem 2 — Pronóstico a j pasos

Lema 1 (Ley de Expectativas Iteradas)**.** *Para $s \le t$ y cualquier variable integrable X: $\mathbb{E}_s[\mathbb{E}_t[X]] = \mathbb{E}_s[X]$. En particular, para $k \ge 1$: $\mathbb{E}_t[\varepsilon_{t+k}] = 0$.*

Proposición 2. $\forall\, j \ge 0:\ \mathbb{E}_t[\boldsymbol{\xi}_{t+j}] = \boldsymbol{F}^j \boldsymbol{\xi}_t$.

Proof. **Base ($j = 0$):** $\mathbb{E}_t[\boldsymbol{\xi}_t] = \boldsymbol{\xi}_t = \boldsymbol{F}^0\boldsymbol{\xi}_t$. ✓

Inductivo: Supuesto $\mathbb{E}_t[\boldsymbol{\xi}_{t+j}] = \boldsymbol{F}^j\boldsymbol{\xi}_t$. De $\boldsymbol{\xi}_{t+j+1} = \boldsymbol{F}\,\boldsymbol{\xi}_{t+j} + \boldsymbol{v}_{t+j+1}$:

$$\mathbb{E}_t[\boldsymbol{\xi}_{t+j+1}] = \boldsymbol{F}\underbrace{\mathbb{E}_t[\boldsymbol{\xi}_{t+j}]}_{=\boldsymbol{F}^j\boldsymbol{\xi}_t} + \underbrace{\mathbb{E}_t[\boldsymbol{v}_{t+j+1}]}_{=\mathbf{0}\ \text{(Lema 1)}} = \boldsymbol{F}^{j+1}\boldsymbol{\xi}_t. \qquad ✓$$

■

Pronóstico a j pasos

$$\forall\, j \geq 0: \qquad \mathbb{E}_t[\boldsymbol{\xi}_{t+j}] = \boldsymbol{F}^j\,\boldsymbol{\xi}_t. \tag{4}$$

Interpretación de $\boldsymbol{F}^j$. Es el operador de pronóstico a j pasos. Su elemento $(1,1)$, $f_{11}^{(j)}$, mide la persistencia del shock en y_{t+j} (función impulso-respuesta, Parte II).

Cuando $j \to \infty$. Bajo (3): $\boldsymbol{F}^j \to \mathbf{0}$, luego $\lim_{j\to\infty}\mathbb{E}_t[\boldsymbol{\xi}_{t+j}] = \mathbf{0}$. Con raíz unitaria ($|\lambda_i| = 1$) el pronóstico no regresaría a cero: el shock sería permanente (Parte II, Ítem 13).

3. Ítem 3 — Paradigma de optimización, FONCs y limpieza de mercados

El hogar representativo de la SOE resuelve:

Problema del hogar

$$\max_{\{c_t,\,d_t\}_{t=0}^{\infty}} \quad \mathbb{E}_0\left[\sum_{t=0}^{\infty}\beta^t\left(-\frac{1}{2}(c_t-\bar{c})^2\right)\right]$$

s.a. $c_t + (1+r^*)d_{t-1} = y_t + d_t$ (RP), $\lim_{j\to\infty}\mathbb{E}_t\left[\frac{d_{t+j}}{(1+r^*)^j}\right] \leq 0$ (NP), $\beta(1+r^*) = 1$ (BRT).

Variables de estado: d_{t-1} (predeterminada) y $\boldsymbol{\xi}_t$ (exógena). **Variables de control:** c_t y d_t (un solo grado de libertad vía RP).

Lagrangiano con multiplicador λ_t sobre (RP):

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_0\left[\sum_{t=0}^{\infty}\beta^t\left\{-\tfrac{1}{2}(c_t-\bar{c})^2 + \lambda_t(y_t + d_t - c_t - (1+r^*)d_{t-1})\right\}\right].$$

FONC respecto a c_t: $\lambda_t = \bar{c} - c_t$.

FONC respecto a d_t: $\lambda_t = \beta(1+r^*)\,\mathbb{E}_t[\lambda_{t+1}] \overset{\text{BRT}}{=} \mathbb{E}_t[\lambda_{t+1}]$.
Sustituyendo $\lambda_t = \bar{c} - c_t$:

Ecuación de Euler

$$\mathbb{E}_t[c_{t+1}] = c_t. \tag{5}$$

El consumo óptimo sigue una **martingala**.

Transversalidad. La CVT $\lim_{T\to\infty} \beta^T \mathbb{E}_t[\lambda_{t+T} d_{t+T-1}] = 0$ implica que (NP) se satisface con igualdad:

$$\lim_{j\to\infty} \mathbb{E}_t\left[\frac{d_{t+j}}{(1+r^*)^j}\right] = 0. \tag{6}$$

Limpieza de mercado. La RP se cumple con igualdad en todo t, definiendo:

$$\mathrm{tb}_t = y_t - c_t, \qquad \mathrm{ca}_t = \mathrm{tb}_t - r^* d_{t-1} = -(d_t - d_{t-1}).$$

Interpretación económica

El hogar no consume su ingreso corriente: lo distribuye en el tiempo absorbiendo fluctuaciones mediante variaciones en su deuda, no en su consumo.

4. Ítem 4 — Generalización de la ecuación de Euler

Proposición 3. $\forall\, j \geq 0 :\ \mathbb{E}_t[c_{t+j}] = c_t$.

Proof. Base: $\mathbb{E}_t[c_t] = c_t$. ✓ Inductivo: por LEI y (5): $\mathbb{E}_t[c_{t+j+1}] = \mathbb{E}_t[\mathbb{E}_{t+j}[c_{t+j+1}]] = \mathbb{E}_t[c_{t+j}] = c_t$. ✓ ■

Euler generalizado

$$\forall\, j \geq 0 : \qquad \mathbb{E}_t[c_{t+j}] = c_t. \tag{7}$$

Interpretación económica

El consumo es un paseo aleatorio (Hall, 1978): cualquier cambio futuro refleja solo nueva información sobre el ingreso permanente, no una tendencia predecible.

5. Ítem 5 — Iteración hacia adelante de la restricción presupuestaria

Despejando d_t de (RP) e iterando T veces hacia adelante:

$$(1+r^*)d_{t-1} = \sum_{j=0}^{T} \frac{\mathbb{E}_t[y_{t+j} - c_{t+j}]}{(1+r^*)^j} + \frac{\mathbb{E}_t[d_{t+T+1}]}{(1+r^*)^{T+1}}.$$

Con $T \to \infty$ el último término desaparece por (6):

Restricción presupuestaria intertemporal

$$(1+r^*)\, d_{t-1} = \mathbb{E}_t\left[\sum_{j=0}^{\infty} \frac{y_{t+j} - c_{t+j}}{(1+r^*)^j}\right]. \tag{8}$$

La deuda actual iguala el valor presente de los superávits comerciales futuros.

6. Ítem 6 — Consumo óptimo e ingreso permanente

De (7): $\mathbb{E}_t[\sum_{j=0}^{\infty} c_{t+j}/(1+r^*)^j] = c_t \cdot (1+r^*)/r^*$. Sustituyendo en (8) y despejando c_t:

Consumo óptimo — Ingreso permanente

$$c_t = \underbrace{\frac{r^*}{1+r^*}\,\mathbb{E}_t\left[\sum_{j=0}^{\infty}\frac{y_{t+j}}{(1+r^*)^j}\right]}_{y_t^p} - r^*\,d_{t-1}. \tag{9}$$

y_t^p es la anualidad equivalente al valor presente de todos los ingresos futuros esperados. El segundo término descuenta el servicio de la deuda heredada.

Interpretación económica

Los hogares consumen su ingreso permanente y_t^p, no el corriente y_t. Si $y_t > y_t^p$ (boom transitorio) $\Rightarrow$ superávit de CA; si $y_t < y_t^p$ (recesión transitoria) $\Rightarrow$ déficit de CA.

7. Ítem 7 — La cuenta corriente como modelo de valor presente

De $\mathrm{ca}_t = y_t - c_t - r^* d_{t-1}$ sustituyendo (9) y usando la identidad telescópica $y_t - \mathbb{E}_t[y_{t+j}] = -\sum_{k=1}^{j}\mathbb{E}_t[\Delta y_{t+k}]$:

CA como modelo de valor presente

$$\mathrm{ca}_t = -\,\mathbb{E}_t\left[\sum_{j=1}^{\infty}\frac{\Delta y_{t+j}}{(1+r^*)^j}\right]. \tag{10}$$

Interpretación. Si se espera que el ingreso **crezca** ($\mathbb{E}_t[\Delta y_{t+j}] > 0$): $\mathrm{ca}_t < 0$ — el hogar se endeuda hoy anticipando mayor ingreso futuro. Si se espera que **caiga**: $\mathrm{ca}_t > 0$ — el hogar ahorra para períodos malos. Lo que determina la CA es la *variación esperada* del ingreso, no su nivel.

8. Ítem 8 — Ingreso permanente en términos del vector de estados

Paso 1. Usando $y_{t+j} = \boldsymbol{e}_1^\top \boldsymbol{\xi}_{t+j}$ y Proposición 2: $\mathbb{E}_t[y_{t+j}] = \boldsymbol{e}_1^\top \boldsymbol{F}^j \boldsymbol{\xi}_t$.

Paso 2. Sustituyendo en y_t^p:

$$y_t^p = \frac{r^*}{1+r^*}\,\boldsymbol{e}_1^\top \underbrace{\left[\sum_{j=0}^{\infty}\left(\frac{\boldsymbol{F}}{1+r^*}\right)^j\right]}_{\text{serie geométrica de matrices}} \boldsymbol{\xi}_t.$$

Paso 3 — Invertibilidad. El radio espectral de $\boldsymbol{F}/(1+r^*)$ es $\max_i |\lambda_i|/(1+r^*) < 1$ por

(3) y $r^* > 0$. La serie converge y su suma es la resolvente: $(\boldsymbol{I}_p - \boldsymbol{F}/(1+r^*))^{-1}$.

Ingreso permanente en forma cerrada

$$y_t^p = \Gamma^\top \boldsymbol{\xi}_t, \qquad \Gamma^\top \equiv \frac{r^*}{1+r^*}\, \boldsymbol{e}_1^\top \left(\boldsymbol{I}_p - \frac{\boldsymbol{F}}{1+r^*}\right)^{-1} \in \mathbb{R}^{1\times p}. \tag{11}$$

Consumo y CA compactos.

$$c_t = \Gamma^\top \boldsymbol{\xi}_t - r^* d_{t-1}, \tag{12}$$

$$\mathrm{ca}_t = (\boldsymbol{e}_1^\top - \Gamma^\top)\boldsymbol{\xi}_t. \tag{13}$$

Relación y_t vs. y_t^p y posición externa. Con $d_{t-1} = 0$: $\mathrm{ca}_t = y_t - y_t^p$.

Condición	CA	Posición
$y_t > y_t^p$	> 0	Acreedor: ahorra el exceso transitorio
$y_t < y_t^p$	< 0	Deudor: se financia para mantener el consumo
$y_t = y_t^p$	$= 0$	Equilibrado

¿La CA suaviza el consumo? Sí. La CA desacopla la senda de consumo de la del ingreso corriente: ante booms transitorios el hogar ahorra; ante recesiones se endeuda. Sin mercado de capitales, $c_t = y_t$ y no habría suavización posible.

Interpretación económica

Γ resume la estructura dinámica del AR(p): alta persistencia implica ponderaciones uniformes sobre todos los rezagos; baja persistencia concentra el peso en los más recientes.

9. Ítem 9 — IRF of y with a shock on ξ_t

La dinámica del shock seguirá el proceso definido dado que la variable "y" seguiría el proceso estocástico definido en el punto (1) del pdf.

Ahora, si es que su derivada con respecto al shock del error será igual al elemento (1,1) de la Matriz compañera "F", tenemos que observar el origen del "et" en la función y de donde lo podemos sacar.

Para eso simplemente tenemos que utilizar las equivalencias de "y" propuestas con el ejercicio con el valor de E_t: $y_{t+j} = \boldsymbol{e}_1^\top \boldsymbol{\xi}_{t+j}$ y $\mathbb{E}_t[y_{t+j}] = \boldsymbol{e}_1^\top \boldsymbol{F}^j \boldsymbol{\xi}_t$.

Ahora, para poder derivar el "et" sabemos que E_t tendría la forma equivalente F*E_{t-1} + vt, donde solo el primer elemento tendría incluido el valor "et". Esto lo podemos comprobar rápidamente con la verificación del Item 1: **Verificación.** $\boldsymbol{F}\,\boldsymbol{\xi}_{t-1} + \boldsymbol{v}_t = (\rho_1 y_{t-1} + \cdots + \rho_p y_{t-p} + \varepsilon_t,\ y_{t-1},\ \ldots,\ y_{t-p+1})^\top = \boldsymbol{\xi}_t$.

10. Ítem 10 — Hump-shaped IRF

Para que los valores propios cumplan la condición de hump-shaped estos tienen que ofrecer una respuesta retrasada con respecto al shock, es decir al inicio los valores deben aumentar para luego caer estrepitosamente.

Para esto, la función de c_i que incluye estos valores propios debe tener un denominador donde la diferencia del valor propio i con respecto al valor propio "k" sea relativamente pequeña y conforme sigan los siguientes periodos esta crezca exponencialmente acercándose a 0.

¿Por qué conocer esto sería relevante? Porque la respuesta de los valores propios nos ayuda a identificar que nuestras expectativas respecto a la dotación futura de "y" superarían a la cuenta corriente real de "y" durante sus primeros periodos.

11. Ítem 11 — IRF of yp with a shock on $\boldsymbol{\xi}_t$

Basándonos en la identidad de y_{t+j} sacada del ítem 9 y la forma de Yp que obtenemos del ítem 8 en el anexo (11):

$$y_t^p = \Gamma^\top \boldsymbol{\xi}_t \tag{14}$$

En dicho caso, dado que derivamos con respecto a et nuevamente y sabemos que la forma de E_t sería F*E_{t-1} + vt, donde solo es observable en la primera parte.

Entonces, si reemplazamos E_t en el anexo (11) y consideramos que $e_1^\top$ solo es necesario en el primer objeto y no en los objetos de 0 hasta T, entonces podemos llegar a la forma:

$$\Gamma^\top * F e_1 \tag{15}$$

Finalmente, la interpretación nos dice que el movimiento de y_t^p con respecto al error "et" sigue una evolución esperada mucho más alta en el futuro.

A partir de esto, al tratar la cuenta corriente, para comprobar su forma simplemente tenemos que observar el anexo (13) del Item 8, donde podremos reemplazar nuevamente E_t por su equivalente con et presente solo en el primer elemento. De esta manera, tendremos presente solo:

$$\frac{\partial\ ca_{t+j}}{\partial\ e_t} = (e_1^\top\ - \Gamma^\top) * F^j * e_1 \tag{16}$$

12. Ítem 12 — ca_t with a shock on $\boldsymbol{\xi}_t$

De acuerdo con las ecuaciones iniciales del pdf de trabajo, el ca_t dependería negativamente de la deuda asumida en t: ca_t = -($d_{i,t}$ - $d_{i,t-1}$).

Esto se refleja en la expresión:

$$\sum_{j=0}^{T} \frac{\partial\ ca_{t+j}}{\partial\ e_t} = -\frac{\partial\ d_{t+T}}{\partial\ e_t} \tag{17}$$

Entonces, al tomar el limite de T tendiendo al infinito vemos los efectos sobre la cuenta corriente y la deuda asumida. Por un lado, tenemos la acumulación (dado la sumatoria) de los efectos del shock e_t sobre la cuenta corriente y en respuesta el efecto sobre la deuda en un largo plazo, dado que ahora vemos el efecto hacia un horizonte infinito. De esta manera, podemos interpretar que el limite nos estaría explicando los efecto a largo plazo o permanentes sobre la deuda aplicada a la cuenta corriente del país.

Ahora, tomando en cuenta el anexo (16) observamos el cambio permanente en la deuda ante el shock:

$$\lim_{j\to\infty} \frac{\partial\ d_{t+T}}{\partial\ e_t} = -(1 - \Gamma^\top * e_1) \neq 0 \tag{18}$$

Para comprobar que si se satisface esta ecuación nosotros podemos reemplazar el anexo (16) dentro de la sumatoria del anexo (17). A partir de esta sumatoria nosotros podemos factorizar los valores no dependientes de j:

$$\sum_{j=0}^{T} \frac{\partial\ ca_{t+j}}{\partial\ e_t} = (e_1^\top\ - \Gamma^\top) * \sum_{j=0}^{T} F^j e_1 \tag{19}$$

A partir de esto simplificamos la sumatoria de la matriz compañera F elevada a la "j" tomando en cuenta la estabilidad del sistema, que se puede entender con una diferencia respecto a la matriz identidad "I". A su vez, dado que este shock se encuentra presente constantemente en el primer estado esto nos permite simplificar la diferencia al tener en cuenta la multiplicación con e_1:

$$\sum_{j=0}^{T} \frac{\partial\ ca_{t+j}}{\partial\ e_t} = (e_1^\top\ - \Gamma^\top) * (I - F)^{-1} e_1 \tag{20}$$

$$\sum_{j=0}^{T} \frac{\partial\ ca_{t+j}}{\partial\ e_t} = (e_1^\top\ - \Gamma^\top) * e_1 \tag{21}$$

Finalmente, multiplicando el e_1 por el e_1' transpuesto lo reducirá a 1, dándonos casi la forma deseada de deuda ante shock. Para esto utilizamos la expresión del anexo (17), donde la sumatoria de la cuenta corriente seria igual al negativo de la derivada de la deuda ante al shock. Pasando el negativo al otro lado satisfacemos la la forma del anexo (18) sobre el cambio permanente en la deuda ante el shock. Con respecto a su interpretación, dado que el limite del efecto ante el shock en un T que tiende al infinito es distinto de 0, podemos afirmar que la ecuación presenta como el shock cambia permanentemente el monto de deuda incurrida.

13. Ítem 13 — Shock que afecta el ingreso permanentemente

Para resolver la primera expresión reemplazaremos en el sistema lineal Ax = e_i la función A y despejaremos la variable "x" de la misma:

$$A = I_p - \frac{F}{1+r^*} \tag{22}$$

$$x = (I_p - \frac{F}{1+r^*})^{-1} e_1 \tag{23}$$

Dado que el sistema nos pide una sumatoria, entonces teniendo en cuenta que tenemos un sistema estable transformamos la diferencia de I con respecto a la matriz compañera en una sumatoria simple. Es un proceso similar al que hicimos del anexo (19) a (20), pero ahora incluimos la división con respecto a la tasa internacional. A su vez Gamma, tiene que estar presente en la función, por lo que para acortar el trabajo multiplicamos ambos lados por Gamma transpuesto:

$$x = \sum_{j=0}^{oo} \frac{F^j}{(1+r^*)^j} e_1 \tag{24}$$

$$\Gamma^\top x = \sum_{j=0}^{oo} \frac{\Gamma^\top F^j e_1}{(1+r^*)^j} \tag{25}$$

Ahora, de la matriz compañera F necesitamos unicamente que se mantengan los valores p_j, por lo tomamos los valores de j a partir de j=1 de la sumatoria. Sin embargo, debemos mantener un valor k-1, por lo que desagregamos una unidad de 1/(1+r*) para poder reescribir la notación.

$$\Gamma^\top x = \sum_{j=1}^{oo} \frac{p_j}{(1+r^*)^j} \tag{26}$$

$$\Gamma^\top x = \frac{1}{1+r^*} \sum_{k=1}^{oo} \frac{p_k}{(1+r^*)^{k-1}} \tag{27}$$

A partir de esto punto, de acuerdo con la función deberíamos reordenar la función para colocar la sumatoria en el denominador y en el numerador el r*/(1+r*) o como reemplazar el valor de "x" por e_1. Sin embargo, no estaría muy seguro de como modificar la función para definir esa forma, por lo que adjunto la expresión en su forma final:

$$\Gamma^\top e_1 = \frac{\frac{r^*}{1+r^*}}{1 - \frac{1}{1+r^*} \sum_{k=1}^{oo} \frac{p_k}{(1+r^*)^{k-1}}} \tag{28}$$

Ahora, para satisfacer la segunda condición tenemos que utilizar la equivalencia del Item 11 y simplemente multiplicar ambos lados para tener dos unidades separadas:

$$\frac{\partial\ ca_{t+j}}{\partial\ e_t} = (e_1^\top\ - \Gamma^\top) * F^j * e_1 \tag{29}$$

$$\frac{\partial\ ca_{t+j}}{\partial\ e_t} = e_1^\top\ F^j * e_1 - \Gamma^\top F^j * e_1 \tag{30}$$

En este caso, ambos elementos deben ser iguales para que la derivada sea igual a 0. Para esto la única condición necesaria seria que e_1^T fuese igual a Gamma transpuesta. A partir de esto, si interpretamos el resultado podemos observar que en esta situación la cuenta corriente no responde para nada con respecto al shock. Esto se debería a que ahora trataríamos con un shock permanente, el cual mueve el ingreso futuro de forma permanente, de modo que el hogar no tiene incentivo para ahorrar o endeudarse y así suavizar su consumo.

14. Ítem 14 — Shock anticipado

En primer lugar, nosotros buscamos obtener la nueva forma del ingreso permanente, por lo que debemos explorar las formas previas de la misma. Uno puede encontrar objetos como el Gamma transpuesto o el e_1 en la función original, por lo que obtener la matriz familiar F junto a la division por tasa de interés internacional elevado al k-t es el problema. Esto es relativamente simple si es que utilizamos el Paso 2 del Item 8 como referencia:

$$y_t^p = \frac{r^*}{1+r^*}\,\boldsymbol{e}_1^\top \underbrace{\left[\sum_{j=0}^{\infty}\left(\frac{\boldsymbol{F}}{1+r^*}\right)^j\right]}_{\text{serie geométrica de matrices}} \boldsymbol{\xi}_t.$$

A partir de esto podemos plantear una variable para introducir k-t. Utilizaremos la variable "h", que en este caso será igual a h = j - (k - t). A partir de esta variable podemos despejar "j" y tendremos ahora una sumatoria elevada sobre h + (k-t), la cual dependerá de h. Teniendo esto en cuenta, nosotros podemos separar la parte elevada a (k-t) fuera de la sumatoria.

$$y_t^p = \frac{r^*}{1+r^*}\,\boldsymbol{e}_1^\top \underbrace{\left[\sum_{j=0}^{\infty}\left(\frac{\boldsymbol{F}}{1+r^*}\right)^{h+(k-t)}\right]} \boldsymbol{\xi}_t.$$

$$y_t^p = \frac{F^{k-t}}{(1+r^*)^{k-t}}\frac{r^*}{1+r^*}\,\boldsymbol{e}_1^\top \underbrace{\left[\sum_{t=0}^{\infty}\left(\frac{\boldsymbol{F}}{1+r^*}\right)^{h}\right]}_{\text{El t=0 es h=0}} \boldsymbol{\xi}_t.$$

A partir de esto utilizando la equivalencia del Anexo (11) donde el ingreso permanente es igual a Gamma transpuesto por E_t, entonces podemos reemplazar la sumatoria en función de h por esta misma.

$$y_t^p = \frac{F^{k-t}}{(1+r^*)^{k-t}}\Gamma^T\boldsymbol{\xi}_t$$

Reordenando esto tenemos la expresión del ingreso permanente:

$$y_t^p = \frac{\Gamma^T F^{k-t} e_1}{(1+r^*)^{k-t}}$$

Con esto podemos definir que el ingreso permanente ira decreciendo con el tiempo dado k-t. Como nuestra matriz F es estable, conforme el tiempo crezca la dinámica se ira apagando lentamente, mientras que nuestro determinante ira creciendo. Esto implica que mientras mas lejos este el shock en el tiempo para que nos preparemos, menor será su impacto en el

ingreso permanente de hoy. Básicamente, nosotros podemos prepararnos de mejor manera frente al shock si lo conocemos desde mucho más antes. Por ejemplo, puedo prepararme mucho mejor frente a un shock en un año que uno a una semana.

Ahora, respecto a la cuenta corriente:

$$y_t^p = -\frac{\Gamma^T F^{k-t} e_1}{(1+r^*)^{k-t}} < 0$$

Si nosotros conocemos sobre el impacto del shock desde mucho antes y eso reduce su efecto en nuestro ingreso futuro, entonces somos más ricos en el futuro porque reducimos el impacto y mantenemos un ingreso mayor frente a una situación donde afrontáramos el shock sin preparación alguna. A partir de esto, vamos a querer aumentar nuestro consumo hoy, pues en el futuro nosotros podemos cubrir ese gasto, pero dado que nuestro ingreso actual no se ha movido aún, nos endeudamos para cubrir este gasto. Simplemente, gastamos más hoy porque nuestro ingreso permanente en el futuro será lo suficientemente grande como para cubrir ese endeudamiento.

Con respecto a la condición sobre Gamma transpuesta por F elevado a k-t por e1, en conjunto esto representa el shock permanente que tendremos sobre el ingreso futuro, considerando que el denominador siempre será positivo. Por lo tanto, si queremos observar los efectos de endeudamiento presente antes de recibir el ingreso, entonces este shock debe tener un efecto positivo sobre el ingreso futuro que esperamos.

15. Ítem 15 — Dinámica de la cuenta corriente

¿Por qué la anticipación no altera la dinámica posterior al shock de la cuenta corriente?

Simplemente porque el shock ya ocurrió. Los efectos de la predicción frente al shock afectan el ingreso permanente preservado dada nuestra preparación previa. El efecto posterior que pueda tener en la cuenta corriente mantiene la misma forma, pues nuestro estado inicial luego del shock es el mismo a que no nos hubiéramos preparado.

¿Que propiedad de las preferencias intertemporales garantiza este resultado?

La suavización de la ecuación de Euler. Este consumo depende del valor presente que tenemos respecto a nuestros ingresos futuros. Estos ingresos futuros ya fueron ajustados y nuestra cuenta corriente ya comprende cuanto déficit podemos mantener, por lo que no hay sorpresa adicional o efecto extra sobre nuestras expectativas. De esta manera no cambia la regla de decisión.

¿Por que la anticipación distribuye la respuesta a la cuenta corriente a lo largo del tiempo en lugar de concentrarla en un único periodo?

El agente ya conoce que el shock ocurrirá en el tiempo "k" del futuro, asimismo entienden que su ingreso futuro cambiara, por lo que podrán aumentar su consumo presente. Como aumentan este consumo antes del shock, pueden suavizar el consumo de estos periodos poco a poco al repartir el endeudamiento de la cuenta corriente antes del shock.

16. Ítem 16 — Historia Económica del shock transitorio anticipado

Fase: Pre-Shock

¿Qué información tienen que los lleva a actuar?

Los hogares comprenden que el shock ocurrirá en el futuro y se pueden preparar respecto a esto, por lo que reducen su impacto, aumentando de esta manera su ingreso futuro. Básicamente, tienen información perfecta, por así decirlo, sobre el aumento de su ingreso futuro.

¿En qué se parece este comportamiento al de alguien que pide un préstamo hoy porque sabe que recibirá un bono laboral el mes próximo?

Si el trabajador sabe con seguridad que recibirá un bono laboral el siguiente mes que siga trabajando, entonces aumentara suavizara su consumo aumentándolo este mes, pues el déficit de cuenta corriente hoy podrá cubrirlo con el bono que reciba el siguiente mes. También actua como si tuviera información perfecto respecto a su aumento de ingreso futuro.

Fase de impacto

¿Por qué la respuesta de la cuenta corriente en este período es menor en valor absoluto que en el caso no anticipado?

Esto se deb a que el ajuste del caso anticipado comienza antes, puesto que llegan a aumentar su consumo gradualmente, endeudarse y asumir un porcentaje de déficit eventualmente tal que cuando llega el shock no necesitan ajustar la cuenta corriente de manera tan brusca que en el caso no anticipado.

¿Qué fracción del ajuste total ya fue realizada antes del shock?

En el caso anticipado, el ajuste se reparte durante el tiempo, por lo que la fracción realizada antes del shock es la suma de todos los deficits entre 0 y k-1, dado que el shock llega en el periodo "k".

Fase post-shock

¿Por qué el pasado — en particular, la deuda acumulada en la fase pre-shock — no altera la forma de la IRF posterior?

Una vez ocurrido el shock, la economía evoluciona a partir del mismo, por lo que inclusive aunque nos preparemos para reducir su impacto en nuestro ingreso futuro, sus efectos aun persisten en la economía. La función impulso respuesta responde a esta deuda acumulada de la misma manera, pues su interés es su impacto en la estructura del modelo en el horizonte, no si se conoció de antemano sobre su existencia.

17. Ítem 17 — Paradigma de optimización, FONCs y limpieza de mercados

Para cada país $i \in \{1, \ldots, N\}$, el hogar representativo enfrenta un problema de **dos períodos** con preferencias

$$U_i(c_{i,1}, c_{i,2}) = \ln(c_{i,1}) + \beta_i \ln(c_{i,2}), \qquad \beta_i \in (0, 1),$$

dotaciones exógenas $(y_{i,1}, y_{i,2})$, deuda inicial nula $d_{i,0} = 0$, y una tasa de interés mundial r^* determinada en equilibrio general.

Problema del hogar

$$\max_{\{c_{i,1},\, c_{i,2},\, d_{i,1},\, d_{i,2}\}} \{\ln(c_{i,1}) + \beta_i \ln(c_{i,2})\}$$

s.a.

$$c_{i,1} + (1 + r^*)d_{i,0} = y_{i,1} + d_{i,1},$$

$$c_{i,2} + (1 + r^*)d_{i,1} = y_{i,2} + d_{i,2},$$

$$d_{i,0} = 0.$$

El hogar representativo elige su trayectoria de consumo óptimo y endeudamiento con el objetivo de suavizar su consumo intertemporalmente. En particular, este puede transferir recursos entre periodos (endeudándose hoy si su ingreso futuro es alto, o ahorrando si anticipa menores ingresos en el futuro) debido al acceso de mercados financieros internacionales a una tasa r^*. Este problema refleja el principio central del enfoque intertemporal de la cuenta corriente, donde los agentes no consumen su ingreso corriente, sino el valor presente de su ingreso de por vida. En este contexto $d_{i,1}$ actúa como el instrumento que permite redistribuir consumo entre periodos. Así, el hogar utiliza el mercado financiero internacional como un mecanismo de transferencia intertemporal de recursos, que le permite ajustar su consumo frente a diferencias en su perfil de ingreso entre periodos. Por ello, tenemos que:

Variables de estado: $d_{i,0}$, $y_{i,1}$ y $y_{i,2}$, donde $d_{i,0} = 0$ está predeterminada y $(y_{i,1}, y_{i,2})$ son exógenas.

Variables de control: $c_{i,1}$, $c_{i,2}$, $d_{i,1}$ y $d_{i,2}$.

(i) Condición de transversalidad. Dado que el horizonte es finito, entonces la condición terminal sobre la deuda es $d_{i,2} = 0$. Por tanto, las restricciones presupuestarias se reducen a

$$c_{i,1} = y_{i,1} + d_{i,1}, \tag{31}$$

$$c_{i,2} + (1 + r^*)d_{i,1} = y_{i,2}. \tag{32}$$

Esta condición de no-Ponzi garantiza que el hogar no puede financiar consumo infinito mediante endeudamiento permanente; es decir, ningún agente muere endeudado, ya que toda la deuda debe ser repagada con recursos reales en algún momento del tiempo.

RESOLUCIÓN

Despejando $d_{i,1}$ desde (31):

$$d_{i,1} = c_{i,1} - y_{i,1}.$$

Sustituyendo en (32):

$$c_{i,2} + (1 + r^*)(c_{i,1} - y_{i,1}) = y_{i,2}.$$

$$(1 + r^*)c_{i,1} + c_{i,2} = (1 + r^*)y_{i,1} + y_{i,2}.$$

$$c_{i,1} + \frac{c_{i,2}}{1 + r^*} = y_{i,1} + \frac{y_{i,2}}{1 + r^*}. \tag{33}$$

$$\mathcal{L}_i = \ln(c_{i,1}) + \beta_i \ln(c_{i,2}) + \lambda_{i,1}(y_{i,1} + d_{i,1} - c_{i,1}) + \lambda_{i,2}(y_{i,2} - c_{i,2} - (1+r^*)d_{i,1}).$$

FONC

$$\frac{\partial \mathcal{L}_i}{\partial c_{i,1}} = \frac{1}{c_{i,1}} - \lambda_{i,1} = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \lambda_{i,1} = \frac{1}{c_{i,1}}.$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}_i}{\partial c_{i,2}} = \frac{\beta_i}{c_{i,2}} - \lambda_{i,2} = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \lambda_{i,2} = \frac{\beta_i}{c_{i,2}}.$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}_i}{\partial d_{i,1}} = \lambda_{i,1} - (1+r^*)\lambda_{i,2} = 0.$$

Sustituyendo las FONC del consumo del periodo 1 y 2 en la FONC de la deuda del periodo 1, obtenemos la ecuación de Euler:

$$\frac{1}{c_{i,1}} - (1+r^*)\frac{\beta_i}{c_{i,2}} = 0.$$

$$\frac{1}{c_{i,1}} = \beta_i(1+r^*)\frac{1}{c_{i,2}}. \tag{34}$$

$$c_{i,2} = \beta_i(1+r^*)\, c_{i,1}. \tag{35}$$

Esta condición establece que el hogar iguala el beneficio marginal de consumir hoy con el beneficio descontado de consumir mañana, la cual depende de la interacción entre la paciencia del hogar β_i y el rendimiento del ahorro r^*; es decir, que resume el trade-off intertemporal fundamental en economía abiertas entre consumir hoy o ahorrar.

En particular:

- Si $\beta_i(1+r^*) > 1$, el hogar valora relativamente más el consumo futuro, por lo que decide ahorrar y registrar un superávit externo.
- Si $\beta_i(1+r^*) < 1$, el hogar valora relativamente más el consumo presente, por lo que decide endeudarse y registrar un déficit externo.

(ii) Condiciones de limpieza de mercados

En el **mercado internacional**, la suma de posiciones netas en deuda debe ser cero:

$$\sum_{i=1}^{N} d_{i,1} = 0. \tag{36}$$

Esta condición surge porque estamos en un mundo donde la cantidad que unos países prestan es la cantidad que otros piden prestado, es decir, es un sistema cerrado de préstamos. Por ello, la cuenta corriente global es igual a cero.

En el **mercado de bienes en** $t = 1$, sumando (31) sobre todos los países:

$$\sum_{i=1}^{N} c_{i,1} = \sum_{i=1}^{N} y_{i,1} + \sum_{i=1}^{N} d_{i,1}.$$

Usando (36):

$$\sum_{i=1}^{N} c_{i,1} = \sum_{i=1}^{N} y_{i,1}. \tag{37}$$

En el **mercado de bienes en** $t = 2$, sumando (32) sobre todos los países:

$$\sum_{i=1}^{N} c_{i,2} + (1 + r^*) \sum_{i=1}^{N} d_{i,1} = \sum_{i=1}^{N} y_{i,2}.$$

Usando (36):

$$\sum_{i=1}^{N} c_{i,2} = \sum_{i=1}^{N} y_{i,2}. \tag{38}$$

18. Ítem 18 — Consumo, deuda, balanza comercial y cuenta corriente óptimos

---

A partir del ítem anterior, para cada país i contamos con la restricción intertemporal

$$c_{i,1} + \frac{c_{i,2}}{1 + r^*} = y_{i,1} + \frac{y_{i,2}}{1 + r^*}, \tag{39}$$

y con la ecuación de Euler

$$\frac{1}{c_{i,1}} = \beta_i (1 + r^*) \frac{1}{c_{i,2}} \tag{40}$$

Equivalentemente,

$$c_{i,2} = \beta_i (1 + r^*) c_{i,1} \tag{41}$$

RESOLUCIÓN

(i) Consumo óptimo en ambos períodos

Sustituyendo (41) en (39):

$$c_{i,1} + \frac{\beta_i (1 + r^*) c_{i,1}}{1 + r^*} = y_{i,1} + \frac{y_{i,2}}{1 + r^*}$$

$$c_{i,1} + \beta_i c_{i,1} = y_{i,1} + \frac{y_{i,2}}{1 + r^*}$$

$$(1 + \beta_i) c_{i,1} = y_{i,1} + \frac{y_{i,2}}{1 + r^*}$$

Despejando:

$$c_{i,1} = \frac{1}{1 + \beta_i} \left(y_{i,1} + \frac{y_{i,2}}{1 + r^*} \right) \tag{42}$$

Usando (41):

$$c_{i,2} = \beta_i(1+r^*)c_{i,1}$$

Sustituyendo (42):

$$c_{i,2} = \beta_i(1+r^*)\frac{1}{1+\beta_i}\left(y_{i,1} + \frac{y_{i,2}}{1+r^*}\right)$$

$$c_{i,2} = \frac{\beta_i}{1+\beta_i}\left((1+r^*)y_{i,1} + y_{i,2}\right)$$

$$c_{i,1} = \frac{1}{1+\beta_i}\left(y_{i,1} + \frac{y_{i,2}}{1+r^*}\right), \qquad c_{i,2} = \frac{\beta_i}{1+\beta_i}\left((1+r^*)y_{i,1} + y_{i,2}\right) \tag{43}$$

Estas ecuaciones representan el consumo óptimo y dependen del valor presente de la dotación de ingreso. En particular, el hogar no consume únicamente su ingreso corriente, sino una fracción constante de su riqueza intertemporal:

$$y_{i,1} + \frac{y_{i,2}}{1+r^*}.$$

Esto refleja el principio de ingreso permanente, según el cual los agentes suavizan su consumo en función del valor presente de sus ingresos de por vida.

(ii) Deuda óptima

De la restricción presupuestaria del período 1, obtenida en el ítem 17,

$$c_{i,1} = y_{i,1} + d_{i,1} \qquad \Longrightarrow \qquad d_{i,1} = c_{i,1} - y_{i,1}$$

Sustituyendo (42):

$$d_{i,1} = \frac{1}{1+\beta_i}\left(y_{i,1} + \frac{y_{i,2}}{1+r^*}\right) - y_{i,1}$$

$$d_{i,1} = \frac{1}{1+\beta_i}\left(y_{i,1} + \frac{y_{i,2}}{1+r^*} - (1+\beta_i)y_{i,1}\right)$$

$$d_{i,1} = \frac{1}{1+\beta_i}\left(\frac{y_{i,2}}{1+r^*} - \beta_i y_{i,1}\right)$$

Además, por la condición de transversalidad la deuda óptima es:

$$d_{i,1} = \frac{1}{1+\beta_i}\left(\frac{y_{i,2}}{1+r^*} - \beta_i y_{i,1}\right), \qquad d_{i,2} = 0 \tag{44}$$

Esto último muestra que la decisión de endeudamiento depende de la comparación entre el valor presente del ingreso futuro y el ingreso presente ajustado por la paciencia del hogar.

En particular:

- Si el hogar anticipa mayores ingresos en el futuro, es decir,

$$\frac{y_{i,2}}{1+r^*} > \beta_i y_{i,1},$$

  decide endeudarse en el presente, registrando un déficit en cuenta corriente.

- Si el ingreso presente es relativamente alto,

$$\frac{y_{i,2}}{1+r^*} < \beta_i y_{i,1},$$

  el hogar ahorra, generando un superávit en cuenta corriente.

(iii) Balanza comercial óptima

Por definición,

$$tb_{i,t} = y_{i,t} - c_{i,t}$$

En $t = 1$:

$$tb_{i,1} = y_{i,1} - c_{i,1}$$

Sustituyendo (42):

$$tb_{i,1} = y_{i,1} - \frac{1}{1+\beta_i}\left(y_{i,1} + \frac{y_{i,2}}{1+r^*}\right)$$

$$tb_{i,1} = \frac{(1+\beta_i)y_{i,1} - y_{i,1} - \frac{y_{i,2}}{1+r^*}}{1+\beta_i}$$

$$tb_{i,1} = \frac{1}{1+\beta_i}\left(\beta_i y_{i,1} - \frac{y_{i,2}}{1+r^*}\right)$$

En $t = 2$:

$$tb_{i,2} = y_{i,2} - c_{i,2}$$

Sustituyendo (43):

$$tb_{i,2} = y_{i,2} - \frac{\beta_i}{1+\beta_i}\left((1+r^*)y_{i,1} + y_{i,2}\right)$$

$$tb_{i,2} = \frac{(1+\beta_i)y_{i,2} - \beta_i(1+r^*)y_{i,1} - \beta_i y_{i,2}}{1+\beta_i}$$

$$tb_{i,2} = \frac{1}{1+\beta_i}\left(y_{i,2} - \beta_i(1+r^*)y_{i,1}\right).$$

Luego, la balanza comercial óptima es

$$tb_{i,1} = \frac{1}{1+\beta_i}\left(\beta_i y_{i,1} - \frac{y_{i,2}}{1+r^*}\right), \qquad tb_{i,2} = \frac{1}{1+\beta_i}\left(y_{i,2} - \beta_i(1+r^*)y_{i,1}\right) \tag{45}$$

(iv) Cuenta corriente óptima

Por definición,

$$ca_{i,t} = -(d_{i,t} - d_{i,t-1})$$

En $t = 1$, como $d_{i,0} = 0$:

$$ca_{i,1} = -(d_{i,1} - d_{i,0}) = -d_{i,1}$$

Sustituyendo (44):

$$ca_{i,1} = -\frac{1}{1+\beta_i}\left(\frac{y_{i,2}}{1+r^*} - \beta_i y_{i,1}\right)$$

$$ca_{i,1} = \frac{1}{1+\beta_i}\left(\beta_i y_{i,1} - \frac{y_{i,2}}{1+r^*}\right)$$

En $t = 2$, como $d_{i,2} = 0$:

$$ca_{i,2} = -(d_{i,2} - d_{i,1}) = d_{i,1}$$

Sustituyendo (44):

$$ca_{i,2} = \frac{1}{1+\beta_i}\left(\frac{y_{i,2}}{1+r^*} - \beta_i y_{i,1}\right)$$

Por tanto, la cuenta corriente óptima es

$$ca_{i,1} = \frac{1}{1+\beta_i}\left(\beta_i y_{i,1} - \frac{y_{i,2}}{1+r^*}\right), \qquad ca_{i,2} = \frac{1}{1+\beta_i}\left(\frac{y_{i,2}}{1+r^*} - \beta_i y_{i,1}\right) \tag{46}$$

Notemos además que

$$ca_{i,1} = tb_{i,1}, \qquad ca_{i,2} = d_{i,1} = -ca_{i,1}$$

La primera igualdad se debe a que, en el primer período, no existe deuda heredada, por lo que la cuenta corriente coincide con la balanza comercial. En este caso, los flujos externos reflejan únicamente intercambio de bienes. Por otro lado, la segunda igualdad refleja la restricción intertemporal del modelo, es decir, todo endeudamiento en el período inicial debe ser repagado en el período final. En este sentido, la cuenta corriente actúa como un mecanismo de transferencia intertemporal de recursos, donde déficits presentes implican superávits futuros.

(v) ¿Bajo qué condiciones el hogar representativo del país i es deudor neto y bajo cuáles es acreedor neto respecto al resto del mundo?

El hogar representativo del país i es **deudor neto** si $d_{i,1} > 0$

Usando (44):

$$\frac{1}{1+\beta_i}\left(\frac{y_{i,2}}{1+r^*} - \beta_i y_{i,1}\right) > 0$$

Como $1 + \beta_i > 0$, esto equivale a

$$d_{i,1} > 0 \iff \frac{y_{i,2}}{1+r^*} > \beta_i y_{i,1} \tag{47}$$

e implica que el país anticipa mayores ingresos en el futuro, por lo que decide endeudarse en el presente, registrando un déficit en cuenta corriente.

Análogamente, el hogar es **acreedor neto** si $d_{i,1} < 0$ lo cual equivale a

$$d_{i,1} < 0 \iff \frac{y_{i,2}}{1+r^*} < \beta_i y_{i,1} \tag{48}$$

y significa que el país es relativamente más rico en el presente, por lo que ahorra y presta al resto del mundo, generando un superávit en cuenta corriente.

Finalmente, si

$$\frac{y_{i,2}}{1+r^*} = \beta_i y_{i,1},$$

entonces

$$d_{i,1} = 0, \qquad ca_{i,1} = 0, \qquad tb_{i,1} = 0$$

Por ende, no existe incentivo a trasladar consumo entre periodos, por lo que la economía no presenta ni déficit ni superávit externo.

19. Ítem 19 — Tasa de interés de equilibrio y descomposición de la cuenta corriente

---

Del ítem 18, la deuda óptima del país i en el período 1 está dada por

$$d_{i,1} = \frac{1}{1+\beta_i}\left(\frac{y_{i,2}}{1+r^*} - \beta_i y_{i,1}\right) \tag{49}$$

Además, del ítem 17, la condición de limpieza en el mercado internacional de deuda es

$$\sum_{i=1}^{N} d_{i,1} = 0 \tag{50}$$

RESOLUCIÓN

(i) Tasa de interés de equilibrio r^*

Sustituyendo (49) en (50):

$$\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{1+\beta_i}\left(\frac{y_{i,2}}{1+r^*} - \beta_i y_{i,1}\right) = 0$$

Separando la suma:

$$\sum_{i=1}^{N} \frac{y_{i,2}}{(1+\beta_i)(1+r^*)} - \sum_{i=1}^{N} \frac{\beta_i y_{i,1}}{1+\beta_i} = 0$$

$$\frac{1}{1+r^*}\sum_{i=1}^{N} \frac{y_{i,2}}{1+\beta_i} - \sum_{i=1}^{N} \frac{\beta_i y_{i,1}}{1+\beta_i} = 0$$

$$\frac{1}{1+r^*}\sum_{i=1}^{N}\frac{y_{i,2}}{1+\beta_i} = \sum_{i=1}^{N}\frac{\beta_i y_{i,1}}{1+\beta_i}$$

$$\sum_{i=1}^{N}\frac{y_{i,2}}{1+\beta_i} = (1+r^*)\sum_{i=1}^{N}\frac{\beta_i y_{i,1}}{1+\beta_i}$$

Despejando:

$$1+r^* = \frac{\displaystyle\sum_{i=1}^{N}\frac{y_{i,2}}{1+\beta_i}}{\displaystyle\sum_{i=1}^{N}\frac{\beta_i y_{i,1}}{1+\beta_i}} \tag{51}$$

Por tanto, la tasa de interés de equilibrio satisface

$$\boxed{1+r^* = \frac{\displaystyle\sum_{i=1}^{N}\frac{y_{i,2}}{1+\beta_i}}{\displaystyle\sum_{i=1}^{N}\frac{\beta_i y_{i,1}}{1+\beta_i}}} \tag{52}$$

Esta expresión se determina en el mercado mundial de fondos prestables, donde la oferta de ahorro global debe igualar la demanda de financiamiento. En particular, el numerador recoge el valor presente del ingreso futuro agregado (oferta de recursos), mientras que el denominador refleja el ingreso presente ponderado por la paciencia de los hogares (demanda de consumo).

En este sentido, r^* actúa como el precio que equilibra las decisiones intertemporales de todos los países, donde aquellos con mayores ingresos futuros tienden a demandar recursos (endeudarse), mientras que aquellos relativamente más ricos en el presente tienden a ofrecerlos (ahorrar).

(ii) Caso de factor de descuento común

Supongamos ahora que $\beta_i = \beta \qquad \forall i \in \{1, \ldots, N\}$

$$1+r^* = \frac{\displaystyle\sum_{i=1}^{N}\frac{y_{i,2}}{1+\beta}}{\displaystyle\sum_{i=1}^{N}\frac{\beta y_{i,1}}{1+\beta}}$$

$$\boxed{1 + r^* = \frac{\sum_{i=1}^{N} y_{i,2}}{\beta \sum_{i=1}^{N} y_{i,1}}} \tag{53}$$

Este caso particular, cuando todos los países comparten el mismo factor de descuento, implica la existencia de una tasa de interés de equilibrio que depende únicamente de las dotaciones agregadas de la economía mundial. Así, desaparece el rol de la heterogeneidad en preferencias y r^* queda determinado por la relación entre ingreso futuro y presente a nivel global.

Esto implica que la tasa de interés es un precio agregado, independiente de la distribución de ingresos entre países, aunque dicha distribución sí será relevante para la determinación de las posiciones externas individuales.

(iii) Descomposición de $ca_{i,1}$ bajo $\beta_i = \beta$

Del ítem 18, la cuenta corriente del país i en el período 1 es

$$ca_{i,1} = \frac{1}{1+\beta}\left(\beta y_{i,1} - \frac{y_{i,2}}{1+r^*}\right) \tag{54}$$

Usando (53), se tiene

$$\frac{1}{1+r^*} = \frac{\beta \sum_{j=1}^{N} y_{j,1}}{\sum_{j=1}^{N} y_{j,2}}$$

Sustituyendo en (54):

$$ca_{i,1} = \frac{1}{1+\beta}\left(\beta y_{i,1} - y_{i,2}\frac{\beta \sum_{j=1}^{N} y_{j,1}}{\sum_{j=1}^{N} y_{j,2}}\right)$$

$$ca_{i,1} = \frac{\beta}{1+\beta}\left(y_{i,1} - \frac{\sum_{j=1}^{N} y_{j,1}}{\sum_{j=1}^{N} y_{j,2}}\, y_{i,2}\right)$$

$$ca_{i,1} = \frac{\beta}{1+\beta}\, y_{i,1} - \frac{\beta}{1+\beta}\frac{\sum_{j=1}^{N} y_{j,1}}{\sum_{j=1}^{N} y_{j,2}}\, y_{i,2} \tag{55}$$

Considerando las dotaciones agregadas promedio

$$\bar{y}_1 \equiv \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} y_{j,1}, \qquad \bar{y}_2 \equiv \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} y_{j,2}$$

Entonces tenemos que

$$\frac{\sum_{j=1}^{N} y_{j,1}}{\sum_{j=1}^{N} y_{j,2}} = \frac{\bar{y}_1}{\bar{y}_2}$$

Sustituyendo en (55):

$$ca_{i,1} = \frac{\beta}{1+\beta}\left(y_{i,1} - \frac{\bar{y}_1}{\bar{y}_2}y_{i,2}\right) \tag{56}$$

Para obtener la descomposición en componente agregado e idiosincrático, sumamos y restamos $\bar{y}_1$:

$$ca_{i,1} = \frac{\beta}{1+\beta}\left[(y_{i,1} - \bar{y}_1) + \left(\bar{y}_1 - \frac{\bar{y}_1}{\bar{y}_2}y_{i,2}\right)\right]$$

$$ca_{i,1} = \frac{\beta}{1+\beta}\left[(y_{i,1} - \bar{y}_1) + \bar{y}_1\left(1 - \frac{y_{i,2}}{\bar{y}_2}\right)\right]$$

$$\boxed{ca_{i,1} = \frac{\beta}{1+\beta}\left[(y_{i,1} - \bar{y}_1) - \frac{\bar{y}_1}{\bar{y}_2}(y_{i,2} - \bar{y}_2)\right]} \tag{57}$$

Desagregándolo

$$\boxed{ca_{i,1} = \underbrace{\frac{\beta}{1+\beta}(y_{i,1} - \bar{y}_1)}_{\text{componente idiosincrático en } t=1} - \underbrace{\frac{\beta}{1+\beta}\frac{\bar{y}_1}{\bar{y}_2}(y_{i,2} - \bar{y}_2)}_{\text{componente idiosincrático en } t=2}} \tag{58}$$

Esta descomposición muestra que la cuenta corriente de cada país depende de componentes idiosincráticos asociados a sus dotaciones relativas respecto al promedio mundial. En particular, un país tenderá a registrar un superávit en cuenta corriente si su ingreso presente es alto en relación con el promedio mundial o si su ingreso futuro es relativamente bajo.

Por el contrario, un país con ingreso presente bajo o con altas expectativas de ingreso futuro tenderá a endeudarse, registrando un déficit en cuenta corriente. Así, los desequilibrios externos reflejan diferencias en el perfil intertemporal de ingresos entre países y no necesariamente desbalances macroeconómicos ineficientes.

(iv) Verificación de que $\sum_{i=1}^{N} ca_{i,1} = 0$

Sumando (57) sobre todos los países:

$$\sum_{i=1}^{N} ca_{i,1} = \frac{\beta}{1+\beta}\sum_{i=1}^{N}\left[(y_{i,1} - \bar{y}_1) - \frac{\bar{y}_1}{\bar{y}_2}(y_{i,2} - \bar{y}_2)\right]$$

$$\sum_{i=1}^{N} ca_{i,1} = \frac{\beta}{1+\beta}\left[\sum_{i=1}^{N}(y_{i,1} - \bar{y}_1) - \frac{\bar{y}_1}{\bar{y}_2}\sum_{i=1}^{N}(y_{i,2} - \bar{y}_2)\right]$$

Considerando la siguiente sumatoria:

$$\sum_{i=1}^{N}(y_{i,1} - \bar{y}_1) = \sum_{i=1}^{N} y_{i,1} - N\bar{y}_1 = \sum_{i=1}^{N} y_{i,1} - \sum_{i=1}^{N} y_{i,1} = 0,$$

y análogamente

$$\sum_{i=1}^{N}(y_{i,2} - \bar{y}_2) = 0,$$

se puede demostrar que

$$\boxed{\sum_{i=1}^{N} ca_{i,1} = 0} \tag{59}$$

La interpretación de esta condición refleja el sistema financiero cerrado del que habíamos hablado anteriormente, ya que el superávit de unos países debe ser financiado por el déficit de otros. En este sentido, los flujos internacionales de capital representan transferencias de recursos entre países, donde el ahorro de unos se canaliza hacia el financiamiento de otros, garantizando el equilibrio global.

: Parte IV, Ítems 20–21 —

20. Ítem 20 — Determinación de la tasa de interés mundial y el efecto del saving glut

---

Usando (23), derive la tasa de interés mundial de equilibrio r^* como función explícita de $\beta_S, \beta_B, y_{S,1}, y_{S,2}, y_{B,1}, y_{B,2}, \text{card}(S)$ y $\text{card}(B)$.

Paso 1: Fórmula base de la tasa de interés mundial

Del enunciado (ecuación 23):

$$1 + r^* = \frac{\sum_{i=1}^{N} \frac{y_{i,2}}{1+\beta_i}}{\sum_{i=1}^{N} \frac{\beta_i y_{i,1}}{1+\beta_i}}$$

Esta es la condición de equilibrio del mercado de deuda internacional.

Paso 2: Agrupación en dos grupos

Agrupamos países en dos grupos con dotaciones simétricas:

$$1 + r^* = \frac{n_S \cdot \frac{y_{S,2}}{1+\beta_S} + n_B \cdot \frac{y_{B,2}}{1+\beta_B}}{n_S \cdot \frac{\beta_S y_{S,1}}{1+\beta_S} + n_B \cdot \frac{\beta_B y_{B,1}}{1+\beta_B}}$$

donde:

- $n_S = \text{card}(S) =$ número de países ahorradores. // $n_B = \text{card}(B) =$ número de países deudores.

Paso 3: Expresión explícita de r^*

Reordenando:

$$r^* = \frac{\frac{n_S y_{S,2}}{1+\beta_S} + \frac{n_B y_{B,2}}{1+\beta_B}}{\frac{n_S \beta_S y_{S,1}}{1+\beta_S} + \frac{n_B \beta_B y_{B,1}}{1+\beta_B}} - 1.$$

Paso 4: Derivada respecto a β_S

Definimos:

$$X = \frac{n_S y_{S,2}}{1+\beta_S} + \frac{n_B y_{B,2}}{1+\beta_B}, \quad Z = \frac{n_S \beta_S y_{S,1}}{1+\beta_S} + \frac{n_B \beta_B y_{B,1}}{1+\beta_B}.$$

Entonces:

$$r^* = \frac{X}{Z} - 1.$$

—

Paso 5: Derivada respecto a β_S

Aplicamos la regla del cociente:

$$\frac{\partial r^*}{\partial \beta_S} = \frac{\frac{\partial X}{\partial \beta_S} \cdot Z - X \cdot \frac{\partial Z}{\partial \beta_S}}{Z^2}.$$

Calculamos cada término:

$$\frac{\partial X}{\partial \beta_S} = -\frac{n_S y_{S,2}}{(1+\beta_S)^2}, \quad \frac{\partial Z}{\partial \beta_S} = \frac{n_S y_{S,1}}{(1+\beta_S)^2}.$$

Sustituyendo:

$$\frac{\partial r^*}{\partial \beta_S} = \frac{-\frac{n_S}{(1+\beta_S)^2}\left[y_{S,2} Z + X y_{S,1}\right]}{Z^2}.$$

Como $Z > 0$, $X > 0$, $y_{S,1} > 0$, $y_{S,2} > 0$, se concluye que:

$$\frac{\partial r^*}{\partial \beta_S} < 0.$$

—

Paso 6: Derivada respecto a β_B

De manera análoga:

$$\frac{\partial r^*}{\partial \beta_B} = \frac{\frac{\partial X}{\partial \beta_B} \cdot Z - X \cdot \frac{\partial Z}{\partial \beta_B}}{Z^2}.$$

Calculamos cada término:

$$\frac{\partial X}{\partial \beta_B} = -\frac{n_B y_{B,2}}{(1+\beta_B)^2}, \quad \frac{\partial Z}{\partial \beta_B} = \frac{n_B y_{B,1}}{(1+\beta_B)^2}.$$

Sustituyendo:

$$\frac{\partial r^*}{\partial \beta_B} = \frac{-\frac{n_B}{(1+\beta_B)^2}\left[y_{B,2} Z + X y_{B,1}\right]}{Z^2}.$$

Como $Z > 0$, $X > 0$, $y_{B,1} > 0$, $y_{B,2} > 0$, se concluye que:

$$\frac{\partial r^*}{\partial \beta_B} < 0.$$

—

Interpretación económica

- Ambas derivadas son negativas: un aumento en la paciencia (mayor β) reduce la tasa de interés mundial r^*.
- Si β_S aumenta, los países ahorradores ofrecen más fondos, generando un exceso de ahorro global y presionando a la baja r^* (como ocurrió en los años 2000 cuando los superávits de Asia y los exportadores de petróleo redujeron las tasas internacionales).
- Si β_B aumenta, los países deudores demandan menos deuda, reduciendo la presión de demanda y también bajando r^*.
- El efecto no es simétrico porque los grupos cumplen roles distintos: los ahorradores determinan la oferta de fondos, los deudores la demanda. La magnitud depende de n_S, n_B y sus dotaciones de ingreso
- **Condición de simetría:** Los dos efectos serían de igual magnitud únicamente si

  $$n_S = n_B \quad \text{y} \quad (y_{S,1}, y_{S,2}) = (y_{B,1}, y_{B,2}),$$

  es decir, si ambos grupos tienen el mismo número de países y las mismas dotaciones de ingreso en cada período.

21. Ítem 21 — Interdependencia de las cuentas corrientes y redistribución del ahorro global

---

Calcule y determine los signos de $\frac{\partial ca_{S,1}}{\partial \beta_S}, \frac{\partial ca_{B,1}}{\partial \beta_S}, \frac{\partial ca_{S,1}}{\partial \beta_B}, \frac{\partial ca_{B,1}}{\partial \beta_B}$.

—

Fórmula de la cuenta corriente

Para cada grupo $g \in \{S, B\}$:

$$ca_{g,1} = y_{g,1} - c_{g,1}, \quad c_{g,1} = \frac{y_{g,1} + \frac{y_{g,2}}{1+r^*}}{1+\beta_g}.$$

Por lo tanto:

$$ca_{g,1} = y_{g,1} - \frac{y_{g,1} + \frac{y_{g,2}}{1+r^*}}{1+\beta_g}.$$

—

(a) Derivada de $ca_{S,1}$ respecto a β_S

$$\frac{\partial ca_{S,1}}{\partial \beta_S} = -\frac{\partial}{\partial \beta_S}\left(\frac{y_{S,1} + \frac{y_{S,2}}{1+r^*}}{1+\beta_S}\right)$$

$$= \frac{y_{S,1} + \frac{y_{S,2}}{1+r^*}}{(1+\beta_S)^2} > 0.$$

Cuando los ahorradores (β_S) se vuelven más pacientes, su consumo presente cae y su superávit externo aumenta. El grupo S registra un superávit mayor.

—

(b) Derivada de $ca_{B,1}$ respecto a β_S

$$\frac{\partial ca_{B,1}}{\partial \beta_S} = -\frac{1}{1+\beta_B} \cdot \frac{\partial}{\partial \beta_S}\left(\frac{y_{B,2}}{1+r^*}\right).$$

El término con r^*:

$$\frac{\partial}{\partial \beta_S}\left(\frac{y_{B,2}}{1+r^*}\right) = y_{B,2} \cdot \frac{\partial}{\partial \beta_S}\left(\frac{1}{1+r^*}\right)$$

$$= y_{B,2} \cdot \left(-\frac{1}{(1+r^*)^2} \cdot \frac{\partial r^*}{\partial \beta_S}\right).$$

Sustituyendo:

$$\frac{\partial ca_{B,1}}{\partial \beta_S} = -\frac{1}{1+\beta_B}\left(-\frac{y_{B,2}}{(1+r^*)^2}\cdot\frac{\partial r^*}{\partial \beta_S}\right).$$

Simplificando signos:

$$\frac{\partial ca_{B,1}}{\partial \beta_S} = \frac{y_{B,2}}{(1+\beta_B)(1+r^*)^2}\cdot\frac{\partial r^*}{\partial \beta_S}.$$

Como $\frac{\partial r^*}{\partial \beta_S} < 0$, se concluye:

$$\frac{\partial ca_{B,1}}{\partial \beta_S} < 0.$$

Un mayor ahorro de los países S reduce la tasa de interés mundial r^*, lo que abarata el endeudamiento de B. El grupo B incrementa su déficit.

—

(c) Derivada de $ca_{S,1}$ respecto a β_B

$$\frac{\partial ca_{S,1}}{\partial \beta_B} = -\frac{1}{1+\beta_S}\cdot\frac{\partial}{\partial \beta_B}\left(\frac{y_{S,2}}{1+r^*}\right).$$

$$= -\frac{1}{1+\beta_S}\left(-\frac{y_{S,2}}{(1+r^*)^2}\cdot\frac{\partial r^*}{\partial \beta_B}\right).$$

$$= \frac{y_{S,2}}{(1+\beta_S)(1+r^*)^2}\cdot\frac{\partial r^*}{\partial \beta_B}.$$

Como $\frac{\partial r^*}{\partial \beta_B} < 0$, se concluye:

$$\frac{\partial ca_{S,1}}{\partial \beta_B} < 0.$$

Si los deudores (β_B) se vuelven más pacientes, demandan menos deuda y presionan a la baja r^*. El grupo S reduce su superávit, pues presta menos al resto del mundo.

—

(d) Derivada de $ca_{B,1}$ respecto a β_B

$$\frac{\partial ca_{B,1}}{\partial \beta_B} = -\frac{\partial}{\partial \beta_B}\left(\frac{y_{B,1}+\frac{y_{B,2}}{1+r^*}}{1+\beta_B}\right).$$

$$= \frac{y_{B,1}+\frac{y_{B,2}}{1+r^*}}{(1+\beta_B)^2} > 0.$$

Cuando los deudores son más pacientes, disminuye su consumo presente y su déficit externo se reduce. El grupo B registra un déficit menor.

—

Matriz de derivadas

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial ca_{S,1}}{\partial \beta_S} & \frac{\partial ca_{S,1}}{\partial \beta_B} \\ \frac{\partial ca_{B,1}}{\partial \beta_S} & \frac{\partial ca_{B,1}}{\partial \beta_B} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} + & - \\ - & + \end{bmatrix}$$

—

Interpretación económica

- Si β_S aumenta: el grupo S registra un superávit mayor y el grupo B un déficit mayor.
- Si β_B aumenta: el grupo S reduce su superávit y el grupo B reduce su déficit.
- La matriz muestra la interdependencia: lo que ahorra un grupo es lo que se endeuda el otro. La cuenta corriente mundial es de suma cero.